5. Cálculo diferencial en variedades

5.5. La diferencial exterior. En una variedad diferenciable M, ya sabemos que si $f \in C^\infty(M)$ entonces $df \in \Lambda_1(M)$. Esta diferencial la podemos entender como una aplicación $d : C^\infty(M) = \Lambda_0(M) \to \Lambda_1(M)$. El operador *diferencial exterior* va a generalizar esta situación.

No todos los campos de 1-formas son la diferencial del alguna función diferenciable $f \in C^\infty(M)$. Si $\big(U, \varphi = (x_i)\big)$ es una carta de M^n y $\omega|_U = \sum_{i=1}^n \lambda_i dx_i \in \Lambda_1(U)$ entonces

$$\omega = df \quad \Leftrightarrow \quad \lambda_i = \frac{\partial f}{\partial x_i},$$

para todo $i = 1, \dots, n$. Además, ya que $[\frac{\partial}{\partial x_i}, \frac{\partial}{\partial x_j}] = 0$ se sigue que

$$\frac{\partial}{\partial x_i}\frac{\partial}{\partial x_j}(f) = \frac{\partial}{\partial x_j}\frac{\partial}{\partial x_i}(f) \quad \text{ y por tanto } \frac{\partial}{\partial x_i}(\lambda_j) = \frac{\partial}{\partial x_j}(\lambda_i).$$

Esta última es por tanto una condición necesaria para que una $\omega \in \Lambda_1(M)$ sea la diferencial de una función.

Teorema 5.11. *Sea M una variedad diferenciable. Existe un único operador $\mathbb{R}$-lineal $d : \Lambda_r(M) \to \Lambda_{r+1}(M)$ tal que:*

1) *Para $r = 0$ coincide con la definición de df que ya tenemos.*
2) *Si $\omega \in \Lambda_r(M)$ y $\theta \in \Lambda_s(M)$ entonces*
$$d(\omega \wedge \theta) = (d\omega) \wedge \theta + (-1)^r \omega \wedge d\theta,$$
es decir, d es una antiderivación (de grado 1).
3) *$d^2 = 0$.*

*A este operador se le llama **diferencial exterior**.*

Demostración. Si $\omega \in \Lambda_r(M)$, vamos a definir

$$d\omega : \mathfrak{X}(M) \times \overset{r+1)}{\cdots} \times \mathfrak{X}(M) \longrightarrow C^\infty(M)$$

del siguiente modo. Si $X_1, \dots, X_{r+1} \in \mathfrak{X}(M)$, entonces

$$d\omega(X_1, \dots, X_{r+1}) = \sum_{i=1}^{r+1} (-1)^{i+1} X_i\Big(\omega(X_1, \dots \widehat{X_i} \dots, X_{r+1})\Big) + \sum_{i<j} (-1)^{i+j} \omega\Big([X_i, X_j], X_1, \dots \widehat{X_i} \dots \widehat{X_j} \dots, X_{r+1}\Big),$$

donde el segundo sumatorio solo tiene sentido para $r \geq 1$. Para los casos prácticos en los que más se utiliza la fórmula queda:

$$\begin{aligned}
r = 0 \qquad & df(X) = X(f) \\
r = 1 \qquad & d\omega(X, Y) = X\Big(\omega(Y)\Big) - Y\Big(\omega(X)\Big) - \omega([X, Y]) \\
r = 2 \qquad & d\omega(X, Y, Z) = X\Big(\omega(Y, Z)\Big) - Y\Big(\omega(X, Z)\Big) + Z\Big(\omega(X, Y)\Big) \\
& \qquad - \omega([X, Y], Z) + \omega([X, Z], Y) - \omega([Y, Z], X).
\end{aligned}$$

Se comprueba fácilmente que $d\omega(X_1,\dots,X_{r+1}) \in C^\infty(M)$, es decir, la $d\omega$ está bien definida.

Tal vez la primera propiedad que convenga probar es que si ω es hemisimétrico entonces también $d\omega$ será hemisimétrico. Para esto, es más fácil utilizar la condición equivalente de hemisimetría por la que el tensor será cero si entre los campos sobre los que actúa hay dos que sean iguales (en característica distinta de 2). Veamos específicamente esta prueba para el caso $r = 2$:

$$\begin{aligned} d\omega(X,X,Z) =& X\big(\omega(X,Z)\big) - X\big(\omega(X,Z)\big) + Z\big(\cancelto{0}{\omega(X,X)}\big) \\ & - \omega(\cancelto{0}{[X,X]},Z) + \omega([X,Z],X) - \omega([X,Z],X) = 0. \end{aligned}$$

Para los otros casos $d\omega(X,Y,Z)$ con $X = Z$ o $Y = Z$ la prueba es la misma. Para el caso general de la diferencial de una r-forma, la situación es análoga. Es decir, al calcular $d\omega(X,X,X_3\dots,X_{r+1})$ en cada sumatorio de la definición se anulan todos los términos menos dos que se restan entre sí. De igual modo si calculamos $d\omega(X_1,\dots,X_{r+1})$ con $X_i = X_j$ arbitrarios.

Con la hemisimetría de $d\omega$, probar ahora que $d\omega$ es $C^\infty(M)$-multilineal se reduce a comprobarlo en la primera componente:

$$d\omega(fX_1,X_2,\dots,X_{r+1}) = \cdots = f d\omega(X_1,X_2,\dots,X_{r+1}),$$

para $f \in C^\infty(M)$. Veamos la demostración en el caso $r = 2$:

$$\begin{aligned} d\omega(fX,Y,Z) =& (fX)\big(\omega(Y,Z)\big) - Y\big(\omega(fX,Z)\big) + Z\big(\omega(fX,Y)\big) \\ & - \omega([fX,Y],Z) + \omega([fX,Z],Y) - \omega([Y,Z],fX) \\ =& f\cdot X\big(\omega(Y,Z)\big) - Y\big(f\omega(X,Z)\big) + Z\big(f\omega(X,Y)\big) \\ & - \omega(f[X,Y] - (Yf)X,Z) + \omega(f[X,Z] - (Zf)X,Y) - f\cdot\omega([Y,Z],X) \\ =& f\cdot X\big(\omega(Y,Z)\big) - \cancel{(Yf)\omega(X,Z)} - f\cdot Y\big(\omega(X,Z)\big) + \cancel{(Zf)\omega(X,Y)} \\ & + f\cdot Z\big(\omega(X,Y)\big) - f\cdot\omega([X,Y],Z) + \cancel{(Yf)\omega(X,Z)} + f\cdot\omega([X,Z],Y) \\ & - \cancel{(Zf)\omega(X,Y)} - f\cdot\omega([Y,Z],X) \\ =& f\cdot d\omega(X,Y,Z). \end{aligned}$$

También resulta claro de la definición que $d : \Lambda_r(M) \to \Lambda_{r+1}(M)$ es $\mathbb{R}$-lineal. Como ya se ha visto antes, esta definición de diferencial exterior para $r = 0$ coincide con la diferencial exterior de funciones ya conocida.

Para probar las condiciones 2) y 3) veamos la definición combinada con una expresión en coordenadas.

Lema 5.12. *Dado $\omega \in \Lambda_r(M)$ y $\big(U,\varphi = (x_i)\big)$ una carta de M^n, si*

$$\omega|_U = \sum_{1\le i_i<\cdots<i_r\le n} \lambda_{i_1\dots i_r} dx_{i_1}\wedge\cdots\wedge dx_{i_r},$$

donde cada $\lambda_{i_1\dots i_r} \in C^\infty(U)$, entonces el operador d definido antes proporciona:

$$(d\omega)|_U = \sum_{1\le i_i<\cdots<i_r\le n} d\lambda_{i_1\dots i_r}\wedge dx_{i_1}\wedge\cdots\wedge dx_{i_r}.$$

Demostración del Lema. Sabemos que las funciones coordenadas de $\omega|_U$ vienen de:

$$\lambda_{i_1\dots i_r} = \omega\big(\frac{\partial}{\partial x_{i_1}},\dots,\frac{\partial}{\partial x_{i_r}}\big) \in C^\infty(U),$$

donde cabe destacar que los campos $\frac{\partial}{\partial x_{i_k}}$ son locales, pero a su vez el valor de $\omega_p\big(\frac{\partial}{\partial x_{i_1}},\dots\frac{\partial}{\partial x_{i_r}}\big)$ con $p\in U$ tan solo depende de ω_p y de $\frac{\partial}{\partial x_{i_k}}|_p$. La diferencial de esta aplicación será:

$$d\lambda_{i_1\dots i_r}=\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial}{\partial x_j}(\lambda_{i_1\dots i_r})dx_j\in\Lambda_1(U).$$

Fijados los índices $i_1<\cdots<i_{r+1}$, evaluamos $d\omega$ en U sobre los campos coordenados según la definición del teorema:

$$\begin{aligned}d\omega\big(\frac{\partial}{\partial x_{i_1}},\dots,\frac{\partial}{\partial x_{i_{r+1}}}\big)&=\sum_{j=1}^{r+1}(-1)^{j+1}\frac{\partial}{\partial x_{i_j}}\Big(\omega\big(\frac{\partial}{\partial x_{i_1}},\dots\ \widehat{\frac{\partial}{\partial x_{i_j}}}\ \dots,\frac{\partial}{\partial x_{i_{r+1}}}\big)\Big)\\&+\sum_{j<k}\omega\big(\big[\frac{\partial}{\partial x_{i_j}},\frac{\partial}{\partial x_{i_k}}\big],\frac{\partial}{\partial x_{i_1}},\dots\ \widehat{\frac{\partial}{\partial x_{i_j}}}\ \cdots\ \widehat{\frac{\partial}{\partial x_{i_k}}}\ \dots,\frac{\partial}{\partial x_{i_{r+1}}}\big)\\&=\sum_{j=1}^{r+1}(-1)^{j+1}\frac{\partial}{\partial x_{i_j}}\big(\lambda_{i_1\dots\widehat{i_j}\dots,i_{r+1}}\big).\end{aligned}$$

(el corchete se anula: $\big[\frac{\partial}{\partial x_{i_j}},\frac{\partial}{\partial x_{i_k}}\big]=0$)

Por otro lado calculamos la evaluación sobre los mismos campos de la $(r+1)$-forma a la que queremos igualar la $d\omega$ en el abierto U:

$$\begin{aligned}&\sum_{1\le j_i<\cdots<j_r\le n}d\lambda_{j_1\dots j_r}\wedge dx_{j_1}\wedge\cdots\wedge dx_{j_r}\big(\frac{\partial}{\partial x_{i_1}},\dots,\frac{\partial}{\partial x_{i_{r+1}}}\big)\\&\qquad=\sum_{1\le j_i<\cdots<j_r\le n}\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial}{\partial x_k}(\lambda_{j_1\dots j_r})dx_k\wedge dx_{j_1}\wedge\cdots\wedge dx_{j_r}\big(\frac{\partial}{\partial x_{i_1}},\dots,\frac{\partial}{\partial x_{i_{r+1}}}\big).\end{aligned}$$

Al evaluar cada una de los términos del sumatorio sobre la colección de campos coordenados, hay que recordar cómo actúa el producto exterior. Esa evaluación solo será no nula cuando el conjunto de índices $\{k,j_1,\dots,j_r\}$ coincida con $\{i_1,\dots,i_{r+1}\}$, aunque estén en otro orden. En particular el índice k deberá ser uno de los i_l (para obtener un término no nulo), con lo que la última ecuación continua así:

$$\sum_{1\le j_i<\cdots<j_r\le n}\sum_{l=1}^{r+1}\frac{\partial}{\partial x_{i_l}}(\lambda_{j_1\dots j_r})dx_{i_l}\wedge dx_{j_1}\wedge\cdots\wedge dx_{j_r}\big(\frac{\partial}{\partial x_{i_1}},\dots,\frac{\partial}{\partial x_{i_{r+1}}}\big).$$

Los términos no nulos serán cuando $\{j_1,\dots,j_r\}\subset\{i_1,\dots i_{r+1}\}$ donde tanto los j_k como los i_k están ordenados. El índice i_l tendrá que ser también uno de los $\{i_1,\dots i_{r+1}\}$, y para colocar la primera dx_{i_l} en su lugar habrá que realizar $l-1$ transposiciones con dx_{j_1}, dx_{j_2} etc. De donde concluimos que el último cálculo conduce a:

$$\begin{aligned}\sum_{1\le j_i<\cdots<j_r\le n}d\lambda_{j_1\dots j_r}\wedge dx_{j_1}\wedge\cdots\wedge dx_{j_r}\big(\frac{\partial}{\partial x_{i_1}},\dots,\frac{\partial}{\partial x_{i_{r+1}}}\big)&=\dots\\\cdots=\sum_{l=1}^{r+1}(-1)^{l-1}\frac{\partial}{\partial x_{i_l}}(\lambda_{i_1\dots\widehat{i_l}\dots i_{r+1}}).&\end{aligned}$$

Así que las $(r+1)$-formas de ambos lados de la igualdad del enunciado coinciden en su evaluación sobre los campos coordenados. Por tanto son iguales, como queríamos demostrar.

□

Volvemos a la demostración del teorema. Veamos ahora que la definición dada para el operador d, con ayuda del Lema anterior, cumple que es una antiderivación. Queremos probar que si $\omega \in \Lambda_r(M)$ y $\theta \in \Lambda_s(M)$ entonces:

$$d(\omega \wedge \theta) = (d\omega) \wedge \theta + (-1)^r \omega \wedge d\theta.$$

Para el caso de que ambas formas sean 0-formas es claro pues si $f, g \in C^\infty(M)$ y $X \in \mathfrak{X}(M)$ entonces:

$$d(f\cdot g)(X) = X(f\cdot g) = (Xf)\cdot g + f\cdot(Xg) = df(X)\cdot g + f\cdot dg(X) = \Big(g\cdot df + f\cdot dg\Big)(X)$$

es decir

$$d(f \cdot g) = df \cdot g + f \cdot dg.$$

Además el producto exterior en $\Lambda_0(M) = C^\infty(M)$ coincide con el producto usual de funciones. Con esto escribimos la ecuación anterior del siguiente modo:

$$d(f \wedge g) = df \wedge g + f \wedge dg = df \wedge g + (-1)^0 f \wedge dg,$$

que es la fórmula del enunciado para el caso particular de $r = s = 0$.

Para el caso general, sean $\omega \in \Lambda_r(M)$ y $\theta \in \Lambda_s(M)$. Dada una carta $\Big(U, \varphi = (x_i)\Big)$ de M la expresión local de ambas formas es

$$\omega|_U = \sum_{1\le i_1<\cdots<i_r\le n} \lambda_{i_1\ldots i_r} dx_{i_1}\wedge\cdots\wedge dx_{i_r} \quad \text{y} \quad \theta|_U = \sum_{1\le j_1<\cdots<j_s\le n} \mu_{j_1\ldots j_s} dx_{j_1}\wedge\cdots\wedge dx_{j_s}$$

para ciertas $\lambda_{i_1\ldots i_r}, \mu_{j_1\ldots j_s} \in C^\infty(U)$, y por el lema anterior la expresión local de $d\omega$ y $d\theta$ es:

$$\begin{aligned}(d\omega)|_U &= \sum_{1\le i_1<\cdots<i_r\le n} d\lambda_{i_1\ldots i_r} \wedge dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_r},\\ (d\theta)|_U &= \sum_{1\le j_1<\cdots<j_s\le n} d\mu_{j_1\ldots j_s} \wedge dx_{j_1} \wedge \cdots \wedge dx_{j_s}.\end{aligned}$$

A partir de las expresiones locales de ω y θ se obtiene:

$$(\omega \wedge \theta)|_U = \sum_{\substack{i_1<\cdots<i_r\\ j_1<\cdots<j_s}} \lambda_{i_1\ldots i_r}\mu_{j_1\ldots j_s} dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_r} \wedge dx_{j_1} \wedge \cdots \wedge dx_{j_s},$$

que no es exactamente la expresión en coordenadas de $\omega \wedge \theta$. Para conseguir esa expresión en coordenadas tendríamos que eliminar del sumatorio los términos nulos (cuando algún i_k coincida con algún j_l) y reordenar los índices (con el eventual cambio de signo). Sin embargo vamos a usar el Lema anterior pues la diferencial de los términos nulos será cero y el eventual cambio de signo por reordenar los d_{i_k} con los d_{j_l} se podrá deshacer después. Con esto la expresión local de $d(\omega \wedge \theta)$ según el lema previo será:

$$\Big(d(\omega \wedge \theta)\Big)|_U = \sum_{\substack{i_1<\cdots<i_r\\ j_1<\cdots<j_s}} d(\lambda_{i_1\ldots i_r}\mu_{j_1\ldots j_s}) \wedge dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_r} \wedge dx_{j_1} \wedge \cdots \wedge dx_{j_s}$$

y por el caso analizado antes se sigue

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{\substack{i_1<\cdots<i_r\\ j_1<\cdots<j_s}} \Big(d\lambda_{i_1\ldots i_r}\cdot\mu_{j_1\ldots j_s} + \lambda_{i_1\ldots i_r}\cdot d\mu_{j_1\ldots j_s}\Big)\wedge dx_{i_1}\wedge\cdots\wedge dx_{i_r}\wedge dx_{j_1}\wedge\cdots\wedge dx_{j_s}\\
&= \sum_{\substack{i_1<\cdots<i_r\\ j_1<\cdots<j_s}} (d\lambda_{i_1\ldots i_r})\mu_{j_1\ldots j_s}\wedge dx_{i_1}\wedge\cdots\wedge dx_{i_r}\wedge dx_{j_1}\wedge\cdots\wedge dx_{j_s}\\
&\qquad + \sum_{\substack{i_1<\cdots<i_r\\ j_1<\cdots<j_s}} \lambda_{i_1\ldots i_r} d\mu_{j_1\ldots j_s}\wedge dx_{i_1}\wedge\cdots\wedge dx_{i_r}\wedge dx_{j_1}\wedge\cdots\wedge dx_{j_s}.
\end{aligned}
$$

En el primer sumatorio llevamos la función $\mu_{j_1\ldots j_s}$ después del término dx_{i_r}, que no implica ninguna alteración en el signo ya que la función es una 0-forma. En el segundo sumatorio llevamos el término $d\mu_{j_1\ldots j_s}$ después de dx_{i_r} que sí implica un cambio de signo en cada permutación pues $d\mu_{j_1\ldots j_s}$ es una 1-forma:

$$
\begin{aligned}
\Big(d(\omega\wedge\theta)\Big)|_U &= \ldots\\
&= \sum_{\substack{i_1<\cdots<i_r\\ j_1<\cdots<j_s}} \Big(d\lambda_{i_1\ldots i_r}\wedge dx_{i_1}\wedge\cdots\wedge dx_{i_r}\Big)\wedge\Big(\mu_{j_1\ldots j_s}dx_{j_1}\wedge\cdots\wedge dx_{j_s}\Big)\\
&\quad + \sum_{\substack{i_1<\cdots<i_r\\ j_1<\cdots<j_s}} (-1)^r\Big(\lambda_{i_1\ldots i_r}dx_{i_1}\wedge\cdots\wedge dx_{i_r}\Big)\wedge\Big(d\mu_{j_1\ldots j_s}\wedge dx_{j_1}\wedge\cdots\wedge dx_{j_s}\Big)\\
&= (d\omega)|_U\wedge\theta|_U + (-1)^r\omega|_U\wedge(d\theta)|_U.
\end{aligned}
$$

En particular para todo $p\in U$ se tiene:

$$d_p(\omega\wedge\theta) = (d_p\omega)\wedge\theta_p + (-1)^r\omega_p\wedge(d\theta)_p,$$

y por tanto válido para todo punto de la variedad.

Del operador d tenemos probado que está bien definido, es $\mathbb{R}$-lineal, cumple el lema sobre la expresión local y también es una antiderivación. Antes de continuar con la demostración de que $d^2=0$ vamos a demostrar una nueva condición que usaremos tanto para el $d^2=0$ como para la unicidad.

Lema 5.13. *Sea $d:\Lambda_r(M)\to\Lambda_{r+1}(M)$ un operador $\mathbb{R}$-lineal que sea una antiderivación. Si $\omega,\theta\in\Lambda_r(M)$ son tales que $\omega|_U=\theta|_U$ para un abierto $U\subset M$, entonces $(d\omega)|_U=(d\theta)|_U$.*

Lo que quiere decir este lema es que dos r-formas que coincidan en un abierto tendrán la misma diferencial exterior en ese abierto. Con esto, para calcular la diferencial exterior de $\omega\in\Lambda_r(M)$ en un punto $p\in M$ será suficiente conocer localmente ω.

Demostración del lema. Por la $\mathbb{R}$-linealidad de d esta propiedad es equivalente a probar que $\omega|_U=0$ implica que $(d\omega)|_U=0$. Dado $p\in U$ existe una función meseta $h\in C^\infty(M)$ tal que para cierto abierto $V\subset\overline{V}\subset U$ con $p\in V$ se tiene $h|_{\overline{V}}\equiv 1$, $h|_{M\setminus U}\equiv 0$ y $0\le h\le 1$ a partir de la cual construimos una función valle $\overline{h}=1-h$.

Se comprueba fácilmente que $\omega=\overline{h}\omega$ de donde, usando que d es antiderivación:

$$d_p\omega = d_p(\overline{h}\omega) = (d_p\overline{h})\wedge\cancelto{0}{\omega_p} + (-1)^0\cancelto{0}{\overline{h}(p)}d_p\omega = 0+0=0.$$

Ya que el punto $p\in U$ es arbitrario, se sigue que $\omega|_U=0$, como queríamos demostrar. □

Volvemos a la demostración del teorema. Veamos ahora que $d^2 = 0$. Para ello analizamos tres casos. El primer caso es para funciones $C^\infty(M) = \Lambda_0(M)$. Si $f \in C^\infty(M)$ y $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ se tiene a partir de la definición de d dada al principio del teorema:

$$\begin{aligned} d^2 f(X,Y) =& d(df)(X,Y) = X\Big(df(Y)\Big) - Y\Big(df(X)\Big) - df\Big([X,Y]\Big) \\ =& X(Yf) - Y(Xf) - [X,Y](f) = 0, \end{aligned}$$

por la definición de corchete de Lie.

El segundo caso consiste en probar $d(df_1 \wedge \cdots \wedge df_k) = 0$ donde $f_i \in C^\infty(M)$, $i = 1, \ldots, k$. Hacemos esta prueba por inducción. Para $k = 1$ es el caso probado anteriormente. Supongamos por inducción que la afirmación es cierta para $k-1$ y veamos que se cumple para k. Derivamos $df_1 \wedge \cdots \wedge df_k$ como el producto de la 1-forma df_1 con la $(k-1)$-forma $df_2 \wedge \cdots \wedge df_k$ haciendo uso de la condición de antiderivación:

$$d(df_1 \wedge \cdots \wedge df_k) = \underbrace{\Big(d(df_1)\Big)}_{0} \wedge (df_2 \wedge \cdots \wedge df_k) + (-1)^1 df_1 \wedge \underbrace{d(df_2 \wedge \cdots \wedge df_k)}_{0} = 0 + 0 = 0,$$

donde el primer término se anula por el caso anterior y el segundo por la hipótesis de inducción.

El tercer caso es el caso general. Dada $\omega \in \Lambda_r(M)$ y una carta $\Big(U, \varphi = (x_i)\Big)$ de M entonces

$$\omega|_U = \sum_{i_1 < \cdots < i_r} \lambda_{i_1 \ldots i_r} dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_r}$$

y

$$(d\omega)|_U = \sum_{i_1 < \cdots < i_r} d\lambda_{i_1 \ldots i_r} \wedge dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_r}.$$

Queremos calcular la diferencial exterior de esa $(d\omega)|_U$ en el abierto U. Habría que extender esa r-forma local a una global, usando funciones meseta, pero por el lema anterior el valor de la derivada en el abierto U será independiente de esa extensión. Así que, usando la $\mathbb{R}$-linealidad de d, derivar la expresión anterior es derivar cada uno de los sumandos:

$$d(d\omega)|_U = \sum_{i_1 < \cdots < i_r} d\Big(d\lambda_{i_1 \ldots i_r} \wedge dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_r}\Big) = 0,$$

que es cero puesto que cada sumando se corresponde con el caso anteriormente demostrado. Con esto queda probado que para cada $p \in U$ se tiene

$$d_p(d\omega) = 0,$$

y, por la generalidad del punto p se sigue $d(dw) = 0$.

Con esto, ha quedado probada la existencia del operador $d : \Lambda_r \to \Lambda_{r+1}$ con las propiedades del enunciado.

Pasamos ahora a probar la unicidad de la diferencial exterior como operador con las propiedades enunciadas en el teorema.

Sea entonces $\tilde{d} : \Lambda_r(M) \to \Lambda_{r+1}(M)$ un operador $\mathbb{R}$-lineal que cumple las propiedades del enunciado del teorema. Queremos probar que $d\omega = \tilde{d}\omega$ para toda r-forma ω. Sea $\Big(U, \varphi = (x_i)\Big)$ una carta de M y

$$\omega|_U = \sum_{i_1 < \cdots < i_r} \lambda_{i_1 \ldots i_r} dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_r}$$

su expresión en las coordenadas escogidas. Para aplicar $\tilde{d}$ a la parte derecha de esta igualdad deberíamos extender las funciones $\lambda_{i_1\dots i_r}$ y x_j a todo M (mediante funciones meseta) de manera que coincidan con las originales en cierto abierto $V \subset U$. Sin embargo por el último lema (usando que $\tilde{d}$ es $\mathbb{R}$-lineal y antiderivación) el valor de $\tilde{d}\omega|_V$ será independiente de tales extensiones.

Por tanto, haciendo uso de las propiedades de $\tilde{d}$:

$$\begin{aligned}\tilde{d}\omega|_U &= \sum_{i_1<\cdots<i_r} \tilde{d}\left(\lambda_{i_1\dots i_r} dx_{i_1}\wedge\cdots\wedge dx_{i_r}\right)\\ &= \sum_{i_1<\cdots<i_r} \tilde{d}\lambda_{i_1\dots i_r}\wedge dx_{i_1}\wedge\cdots\wedge dx_{i_r} + \sum_{i_1<\cdots<i_r} \lambda_{i_1\dots i_r}\tilde{d}(dx_{i_1})\wedge\cdots\wedge dx_{i_r}+\dots\\ &\quad\cdots+\sum_{i_1<\cdots<i_r}(-1)^{r+1}\lambda_{i_1\dots i_r}dx_{i_1}\wedge\cdots\wedge dx_{i_{r-1}}\wedge\tilde{d}(dx_{i_r})\end{aligned}$$

pero como $\tilde{d}|_{C^\infty(M)} = d|_{C^\infty(M)}$, entonces $\tilde{d}(dx_{i_j}) = \tilde{d}^2 x_{i_j} = 0$ se sigue

$$= \sum_{i_1<\cdots<i_r} d\lambda_{i_1\dots i_r}\wedge dx_{i_1}\wedge\cdots\wedge dx_{i_r} = (d\omega)|_U,$$

de donde concluimos en particular que $\tilde{d}_p\omega = d_p\omega$ y por la generalidad del punto p se tiene $\tilde{d}\omega = d\omega$ para una r-forma cualquiera.

Finaliza por tanto la prueba de la última propiedad del teorema.

□

Ejemplo. En $\mathbb{R}^3$ con las coordenadas usuales $\{x, y, z\}$ consideramos las formas:

$$\begin{aligned}\omega =&(x+y)dx + yzdy + \operatorname{sen} x dz \in \Lambda_1(\mathbb{R}^3),\\ \theta =&\cos(x-z)dx\wedge dy + yzdx\wedge dz \in \Lambda_2(\mathbb{R}^3).\end{aligned}$$

Las propiedades de la diferencial exterior nos permiten calcular $d\omega$ y $d\theta$ sin hacer uso de la fórmula que define d. En particular ω está expresada en términos de una base de $\Lambda_1(\mathbb{R}^3)$, y por tanto su diferencial consiste en derivar las funciones coeficientes:

$$\begin{aligned}d\omega =&d(x+y)\wedge dx + d(yz)\wedge dy + d(\operatorname{sen} x)\wedge dz\\ =&(dx+dy)\wedge dx + (zdy+ydz)\wedge dy + (\cos x dx)\wedge dz\end{aligned}$$

y haciendo uso de la linealidad y hemisimetría de $\wedge$

$$\begin{aligned}=&\cancelto{0}{dx\wedge dx} + dy\wedge dx + z\cancelto{0}{dy\wedge dy} + ydz\wedge dy + \cos x dx\wedge dz\\ =&-dx\wedge dy - ydy\wedge dz + \cos x dx\wedge dz,\end{aligned}$$

pues conviene expresar la 2-forma en términos de la base (que tiene *ordenadas* las diferenciales de cada función coordenada).

Vamos a calcular la diferencial exterior de esta 2-forma $d\omega$. En verdad ya sabemos cual será el resultado pues $d(d\omega) = d^2\omega = 0$, así que esta nueva derivada no es más que una comprobación. A partir de la expresión de $d\omega$ derivamos cada función coeficiente para obtener:

$$\begin{aligned}d(d\omega) =&d(-1)\wedge dx\wedge dy - dy\wedge dy\wedge dz + d(\cos x)\wedge dx\wedge dz\\ =&0+0-\operatorname{sen} x dx\wedge dx\wedge dz = 0.\end{aligned}$$

Calculamos también la diferencial de θ:

$$\begin{aligned} d\theta =& \Big(d\cos(x-z)\Big) \wedge dx \wedge dy + d(yz) \wedge dx \wedge dz \\ =& \Big(-\operatorname{sen}(x-z)dx + \operatorname{sen}(x-z)dz\Big) \wedge dx \wedge dy + (zdy + ydz) \wedge dx \wedge dz \\ =& \operatorname{sen}(x-z)dz \wedge dx \wedge dy + zdy \wedge dx \wedge dz = \Big(\operatorname{sen}(x-z) - z\Big)dx \wedge dy \wedge dz. \end{aligned}$$

Las propiedades más relevantes de este operador se resumen en la siguiente proposición.

Proposición 5.14. *Sean M y N dos variedades diferenciables. Se cumple:*

1) *Si $f : M \to N$ es una aplicación diferenciable entonces para todo $\omega \in \Lambda_r(N)$ se tiene que $d(f^*\omega) = f^*(d\omega)$.*
2) *Fórmula de Cartan: para todo $X \in \mathfrak{X}(M)$ se tiene $L_X = di_X + i_X d$.*
3) *Para todo $X \in \mathfrak{X}(M)$, $L_X d = dL_X$.*

Demostración. 1) Lo que primero que hay que observar es que se denota por la misma letra d la diferencial exterior de M^m y de N^n. Dado $p \in M$ sea $\Big(V, \psi = (y_j)\Big)$ una carta de N con $f(p) \in V$. La expresión local de $\omega \in \Lambda_r(N)$ será de la forma

$$\omega|_V = \sum_{j_1<\cdots<j_r} \lambda_{j_1\ldots j_r} dy_{j_1} \wedge \cdots \wedge dy_{j_r},$$

para ciertas $\lambda_{j_1\ldots j_r} \in C^\infty(V)$, de donde su diferencial tendrá como expresión local:

$$d\omega|_V = \sum_{j_1<\cdots<j_r} d\lambda_{j_1\ldots j_r} \wedge dy_{j_1} \wedge \cdots \wedge dy_{j_r}.$$

Haciendo el pull-back de esta última expresión y usando las propiedades conocidas del pull-back se sigue que en el abierto $f^{-1}(V) \subset M$, con $p \in f^{-1}(V)$:

$$\begin{aligned} f^*\Big(d\omega|_V\Big) &= \sum_{j_1<\cdots<j_r} f^*(d\lambda_{j_1\ldots j_r}) \wedge f^*(dy_{j_1}) \wedge \cdots \wedge f^*(dy_{j_r}) \\ &= \sum_{j_1<\cdots<j_r} d(\lambda_{j_1\ldots j_r} \circ f) \wedge d(y_{j_1} \circ f) \wedge \cdots \wedge d(y_{j_r} \circ f). \end{aligned}$$

Por otro lado

$$\begin{aligned} f^*\Big(\omega|_V\Big) &= \sum_{j_1<\cdots<j_r} (\lambda_{j_1\ldots j_r} \circ f) \wedge f^*(dy_{j_1}) \wedge \cdots \wedge f^*(dy_{j_r}) \\ &= \sum_{j_1<\cdots<j_r} (\lambda_{j_1\ldots j_r} \circ f) \wedge d(y_{j_1} \circ f) \wedge \cdots \wedge d(y_{j_r} \circ f), \end{aligned}$$

y derivando se tiene

$$d\Big(f^*\Big(\omega|_V\Big)\Big) = \sum_{j_1<\cdots<j_r} d(\lambda_{j_1\ldots j_r} \circ f) \wedge d(y_{j_1} \circ f) \wedge \cdots \wedge d(y_{j_r} \circ f).$$

Comparando ambas expresiones se sigue:

$$d_p(f^*\omega) = f^*_{,p}(dw),$$

que por la generalidad de $p \in M$ se tiene $d(f^*\omega) = f^*(d\omega)$.

2) La segunda propiedad es inmediata para 0-formas $f \in C^\infty(M) = \Lambda_0(M)$, pues en este caso el lado derecho de la igualdad, $di_X + i_X d$, se transforma en $i_X d$ pues el operador $i_X : \Lambda_0(M) \to \Lambda_{-1} = \{0\}$. Así que para 0-formas:

$$L_X f = Xf = df(X) = i_X df.$$

Para una r-forma con $r \geq 1$ haremos uso de la expresión de la diferencial exterior dada en el comienzo de la demostración del teorema de existencia y unicidad, adaptada a cada situación. Recordad que si $\omega \in \Lambda_r(M)$ y $X_1, \ldots, X_{r+1} \in \mathfrak{X}(M)$ entonces:

$$\begin{aligned} d\omega(X_1, \ldots, X_{r+1}) = &\sum_{i=1}^{r+1} (-1)^{i+1} X_i\Big(\omega(X_1, \ldots \widehat{X_i} \ldots, X_{r+1})\Big) \\ &+ \sum_{i<j} (-1)^{i+j} \omega\Big([X_i, X_j], X_1, \ldots \widehat{X_i} \ldots \widehat{X_j} \ldots, X_{r+1}\Big). \end{aligned}$$

Evaluamos la distintos términos de la igualdad buscada $L_X\omega = di_X\omega + i_X d\omega$ en campos $X_1, \ldots, X_r \in \mathfrak{X}(M)$ denotando cuando resulte conveniente $X_0 = X$. Empezamos con el término $di_X\omega$:

$$\begin{aligned} \Big(di_X\omega\Big)(X_1, \ldots, X_r) =& d(i_X\omega)(X_1, \ldots, X_r) \\ =& \sum_{i=1}^{r} (-1)^{i+1} X_i\Big((i_X\omega)(X_1, \ldots \widehat{X_i} \ldots, X_r)\Big) \\ &+ \sum_{\substack{i,j=1,\ldots,r \\ i<j}} (-1)^{i+j} (i_X\omega)\Big([X_i, X_j], X_1, \ldots \widehat{X_i} \ldots \widehat{X_j} \ldots, X_r\Big) \\ =& \sum_{i=1}^{r} (-1)^{i+1} X_i\Big(\omega(X, X_1, \ldots \widehat{X_i} \ldots, X_r)\Big) \\ &+ \sum_{\substack{i,j=1,\ldots,r \\ i<j}} (-1)^{i+j} \omega\Big(X, [X_i, X_j], X_1, \ldots \widehat{X_i} \ldots \widehat{X_j} \ldots, X_r\Big) \\ =& \sum_{i=1}^{r} \underbrace{(-1)^{i+1} X_i\Big(\omega(X_0, X_1, \ldots \widehat{X_i} \ldots, X_r)\Big)}_{(1)} \\ &+ \sum_{\substack{i,j=1,\ldots,r \\ i<j}} \underbrace{(-1)^{i+j+1} \omega\Big([X_i, X_j], X_0, X_1, \ldots \widehat{X_i} \ldots \widehat{X_j} \ldots, X_r\Big)}_{(2)}. \end{aligned}$$

Ahora el término $i_X d\omega$:

$$\begin{aligned} \Big(i_X d\omega\Big)(X_1, \ldots, X_r) =& d\omega(X, X_1, \ldots, X_r) = d\omega(X_0, X_1, \ldots, X_r) \\ =& \sum_{k=0}^{r} \underbrace{(-1)^k X_i\Big(\omega(X_0, \ldots \widehat{X_k} \ldots, X_r)\Big)}_{(3)} \\ &+ \sum_{\substack{k,l=0,\ldots,r \\ k<l}} \underbrace{(-1)^{k+l} \omega\Big([X_k, X_l], X_0, \ldots \widehat{X_k} \ldots \widehat{X_l} \ldots, X_r\Big)}_{(4)}. \end{aligned}$$

Al sumar ambas expresiones, el término en (1) de índice i se cancela con el término de índice $k = i$ de (3). También el término en (2) de índices $i < j$ se cancela con el término de índices $k = i$, $j = l$ de (4). Los sumatorios en (1) y (2) recorren los valores $1, \ldots, r$ mientras que en (3) y (4) recorren los valores

$0, 1, \ldots, r$. Así que de la suma tan solo quedan los términos con $k = 0$ de (3) y (4):

$$\Big(di_X\omega + i_X d\omega\Big)(X_1, \ldots, X_r) = (-1)^0 X_0\Big(\omega(X_1, \ldots, X_r)\Big) + \sum_{l=1}^{r}(-1)^l \omega\Big([X_0, X_l], X_1, \ldots \widehat{X_l} \ldots, X_r\Big)$$

y llevando el $[X_0, X_l]$ al lugar l

$$= X\Big(\omega(X_1, \ldots, X_r)\Big) - \sum_{l=1}^{r} \omega\Big(X_1, \ldots X_{l-1}, [X, X_l], X_{l+1} \ldots, X_r\Big).$$

Por otro lado, la evaluación del término $L_X\omega$ es:

$$\Big(L_X\omega\Big)(X_1, \ldots, X_r) = X\Big(\omega(X_1, \ldots, X_r)\Big) - \sum_{i=1}^{r} \omega\Big(X_1, \ldots L_X X_i \ldots, X_r\Big),$$

y puesto que $L_X X_i = [X, X_i]$, comparando con la expresión anterior se sigue que

$$\Big(L_X\omega\Big)(X_1, \ldots, X_r) = \Big(di_X\omega + i_X d\omega\Big)(X_1, \ldots, X_r),$$

para $X_1, \ldots, X_r \in \mathfrak{X}(M)$ arbitrarios, de donde se concluye la igualdad.

3) La tercera propiedad nos dice que la derivada de Lie y la diferencial exterior conmutan. Ya lo habíamos probado para funciones $f \in C^\infty(M)$, donde $L_X(df) = d(Xf) = d(L_X f)$. La prueba para r-formas es consecuencia de la propiedad anterior (fórmula de Cartan), ya que por un lado:

$$L_X \circ d = (i_X \circ d + d \circ i_X) \circ d = i_X \circ d^2 + d \circ i_X \circ d = d \circ i_X \circ d,$$

y por otro

$$d \circ L_X = d \circ (i_X \circ d + d \circ i_X) = d \circ i_X \circ d + d^2 \circ i_X = d \circ i_X \circ d,$$

de donde se concluye la igualdad buscada.

□

Ejemplo. Consideramos la aplicación diferenciable $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ dada por:

$$f(u, v) = (u + v, u - v, uv),$$

donde usamos coordenadas $\{u, v\}$ en $\mathbb{R}^2$ y $\{x, y, z\}$ en $\mathbb{R}^3$. Ya habíamos calculado en un ejemplo anterior la diferencial de:

$$\omega = (x + y)dx + yzdy + \operatorname{sen} x dz \in \Lambda_1(\mathbb{R}^3),$$

con el resultado:

$$d\omega = -dx \wedge dy - ydy \wedge dz + \cos x dx \wedge dz \in \Lambda_2(\mathbb{R}^3).$$

Si calculamos ahora el pull-back de $d\omega$ mediante f se tiene:

$$\begin{aligned}
f^*(d\omega) =& - f^*(dx) \wedge f^*(dy) - (y \circ f) f^*(dy) \wedge f^* dz + (\cos x \circ f) f^*(dx) \wedge f^*(dz) \\
=& - d(x \circ f) \wedge d(y \circ f) + (v-u) d(y \circ f) \wedge d(z \circ f) \\
& + \cos(u+v) d(x \circ f) \wedge d(z \circ f) \\
=& - d(u+v) \wedge d(u-v) + (v-u) d(u-v) \wedge d(uv) \\
& + \cos(u+v) d(u+v) \wedge d(uv) \\
=& - (du+dv) \wedge (du-dv) + (v-u)(du-dv) \wedge (vdu+udv) \\
& + \cos(u+v)(du+dv) \wedge (vdu+udv) \\
=& du \wedge dv - dv \wedge du + (v-u)(udu \wedge dv - vdv \wedge du) \\
& + \cos(u+v)(udu \wedge dv + vdv \wedge du) \\
=& \Big(1+1+(v-u)(u+v) + \cos(u+v)(u-v)\Big) du \wedge dv \\
=& \Big(2 + (v-u)(u+v-\cos(u+v))\Big) du \wedge dv \in \Lambda_2(\mathbb{R}^2).
\end{aligned}$$

La última proposición nos dice que podíamos haber calculado $f^*(d\omega)$ como $df^*\omega$, es decir, primero el pull-back de ω y después su diferencial. Vamos a comprobarlo. Del cálculo anterior se puede extraer:

$$f^*(dx) = du + dv, \quad f^*(dy) = du - dv, \quad f^*(dz) = vdu + udv,$$

y entonces:

$$\begin{aligned}
f^*(\omega) =& \Big((x+y) \circ f\Big) f^*(dx) + (yz \circ f) f^*(dy) + (\operatorname{sen} x \circ f) f^*(dz) \\
=& 2u(du+dv) + (u-v)uv(du-dv) + \operatorname{sen}(u+v)(vdu+udv) \\
=& (2u + (u-v)uv + v \operatorname{sen}(u+v)) du \\
& + (2u + (v-u)uv + u \operatorname{sen}(u+v)) dv \in \Lambda_1(\mathbb{R}^2).
\end{aligned}$$

Para obtener la diferencial de $f^*\omega$, de la primera función coeficiente tan solo nos interesa su derivada en v y de la segunda su derivada en u:

$$\begin{aligned}
d(f^*\omega) =& \Big((-uv + (u-v)u + \operatorname{sen}(u+v) + v\cos(u+v)\Big) dv \wedge du \\
& + \Big(2 - uv + (v-u)v + \operatorname{sen}(u+v) + u\cos(u+v)\Big) du \wedge dv \\
=& \Big(2 + (v-u)(u+v) + (u-v)\cos(u+v)\Big) du \wedge dv,
\end{aligned}$$

que coincide con el cálculo anterior.

Para la otra forma que habíamos considerado

$$\theta = \cos(x-z) dx \wedge dy + yz dx \wedge dz \in \Lambda_2(\mathbb{R}^3),$$

la igualdad $f^*(d\theta) = d(f^*\theta)$ hace irrelevante el cómputo pues $d\theta \in \Lambda_3(\mathbb{R}^3)$ y entonces $f^*(d\theta) \in \Lambda_3(\mathbb{R}^2) = \{0\}$ ya que en una variedad de dimensión 2 todos los campos de 3-formas son nulos. En este caso no hemos calculamos $f^*\theta \in \Lambda_2(\mathbb{R}^2)$ que tal vez no sea nula, pero seguro que su diferencial exterior sí lo es.

Comprobamos por ejemplo que $L_X d\theta = dL_X\theta$ para el campo $X = xy^2 \frac{\partial}{\partial x} + \mathrm{e}^z \frac{\partial}{\partial y} \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^3)$. Ya teníamos

$$d\theta = \Big(\operatorname{sen}(x-z) - z\Big) dx \wedge dy \wedge dz.$$

Para el cálculo de $L_X d\theta$ y también para el de $dL_X\theta$ nos interesa en particular las derivadas:

$$\begin{aligned}
L_X(dx) =& dL_X(x) = d(Xx) = d(xy^2) = y^2dx + 2xydy,\\
L_X(dy) =& dL_X(y) = d(Xy) = d(\mathrm{e}^z) = \mathrm{e}^z dz,\\
L_X(dz) =& dL_X(z) = d(Xz) = d(0) = 0.
\end{aligned}$$

Entonces:

$$\begin{aligned}
L_X d\theta =& X\Big(\operatorname{sen}(x-z)-z\Big)dx\wedge dy\wedge dz + (\operatorname{sen}(x-z)-z)\Big(L_X(dx)\Big)\wedge dy\wedge dz\\
&+(\operatorname{sen}(x-z)-z)dx\wedge\Big(L_X(dy)\Big)\wedge dz + \Big(\operatorname{sen}(x-z)-z\Big)dx\wedge dy\wedge \cancelto{0}{\Big(L_X(dz)\Big)}\\
=& xy^2\cos(x-z)dx\wedge dy\wedge dz + (\operatorname{sen}(x-z)-z)(y^2dx+2xydy)\wedge dy\wedge dz\\
&+(\operatorname{sen}(x-z)-z)dx\wedge(\mathrm{e}^z dz)\wedge dz\\
=& xy^2\cos(x-z)dx\wedge dy\wedge dz + (\operatorname{sen}(x-z)-z)(y^2dx)\wedge dy\wedge dz\\
=& \Big(xy^2\cos(x-z)+y^2(\operatorname{sen}(x-z)-z)\Big)dx\wedge dy\wedge dz.
\end{aligned}$$

Por otro lado:

$$\begin{aligned}
L_X\theta =& X\Big(\cos(x-z))dx\wedge dy + \cos(x-z)\Big(L_X(dx)\Big)\wedge dy + \cos(x-z)dx\wedge\Big(L_X(dy)\Big)\\
&+X\Big(yz\Big)dx\wedge dz + yz\Big(L_X(dx)\Big)\wedge dz + yzdx\wedge\cancelto{0}{\Big(L_X(dz)\Big)}\\
=& -xy^2\operatorname{sen}(x-z)dx\wedge dy + \cos(x-z)(y^2dx+2xydy)\wedge dy\\
&+\cos(x-z)dx\wedge(\mathrm{e}^z dz) + z\mathrm{e}^z dx\wedge dz + yz(y^2dx+2xydy)\wedge dz\\
=& -xy^2\operatorname{sen}(x-z)dx\wedge dy + y^2\cos(x-z)dx\wedge dy\\
&+\mathrm{e}^z\cos(x-z)dx\wedge dz + z\mathrm{e}^z dx\wedge dz + y^3zdx\wedge dz + 2xy^2zdy\wedge dz\\
=& \Big(-xy^2\operatorname{sen}(x-z)+y^2\cos(x-z)\Big)dx\wedge dy\\
&+\Big(\mathrm{e}^z\cos(x-z)+z\mathrm{e}^z+y^3z\Big)dx\wedge dz + 2xy^2zdy\wedge dz.
\end{aligned}$$

Para calcular $d(L_X\theta)$, de la función coeficiente de $dx\wedge dy$ tan solo nos interesa la derivada en z, de la segunda función coeficiente tan solo la derivada en y, y de la tercera la derivada en x:

$$\begin{aligned}
d(L_X\theta) =& \Big(xy^2\cos(x-z)+y^2\operatorname{sen}(x-z)\Big)dz\wedge dx\wedge dy + \Big(3y^2z\Big)dy\wedge dx\wedge dz\\
&+2y^2zdx\wedge dy\wedge dz\\
=& \Big(xy^2\cos(x-z)+y^2\operatorname{sen}(x-z)-3y^2z+2y^2z\Big)dx\wedge dy\wedge dz\\
=& \Big(xy^2\cos(x-z)+y^2\operatorname{sen}(x-z)-y^2z\Big)dx\wedge dy\wedge dz,
\end{aligned}$$

que coincide con el cálculo anterior.

Tanto en esta comprobación, $L_X d\theta = dL_X\theta$, como en la anterior, $f^*(d\omega) = df^*\omega$, en general no realizaremos los cálculos de ambos lados de la igualdad. En cada problema, en función de los datos que tengamos hasta el momento, convendrá realizar el cálculo de un modo u otro.

Referencias

[1] C. M. Currás, *Geometria diferencial: varietats diferenciables i varietats de Riemann*, Publicaciones de la Universitat de Barcelona, 2003.

[2] J. M. Lee, *Introduction to smooth manifolds*, Springer Verlag, 2013.
[3] P. Lucas, *Variedades diferenciables y topología*, ed. Diego Marín, 1999.